

Milestone 4-6a 研究結果ノート

有限3サイト量子ネットワークにおける位相雑音と局所的抽出可能仕事

中心結果

有限3サイト模型において、同一時刻・同一load energyへ条件付きで一致させたとき、位相雑音ありの条件では、局所的に抽出可能な仕事が小さかった。

要約

Milestone 4では、初期コヒーレント状態を用いた単発輸送で、同一時刻・同一load energyに一致した16条件すべてにおいて、雑音なしAのload ergotropyが位相雑音ありBを上回った。Milestone 5aで時間依存Lindblad方程式のRK4伝播器を検証し、5bで真空からの有限パルス駆動が非ゼロのload ergotropyを生成することを確認した。中心結果である5cでは、 $t=10$ でA/Bのload energyを相対誤差 4.00×10^{-5} に一致させたとき、A/B ergotropy比は6.373だった。

Milestone 6aは物理発見の追加ではない。ergotropyの定義に対応する理想局所unitaryを構成し、予測された仕事量を数値的に回収した実装検算である。

模型と主要定義

系は3つの二準位サイトと3準位loadからなる。 $\hbar=1$ とし、基準設定は $J=1$ 、 $g=0.25$ 、各サイト・load・駆動の角周波数を1とした。

項目	式・定義
時間発展	$d \rho / dt = -i[H(t), \rho] + \sum_k D[L_k] \rho$
位相雑音	$L_{\phi,j} = \sqrt{\gamma_{\phi}/2} \sigma_{z,j}$ (3サイト)
coherent drive	$H_{\text{drive}}(t) = \Omega f(t) \{ \exp(-i \omega t) \sigma_1^+ + \exp(+i \omega t) \sigma_1^- \}$
包絡	$f(t) = \sin^2(\pi t / \tau)$, $0 \leq t \leq \tau$; それ以外0; $\tau=3.2$
局所ergotropy	$W(\rho_L) = \text{Tr}(\rho_L H_L) - \min_U \text{Tr}(U \rho_L U^\dagger H_L)$

本ノートは既存のCSV・実装レポートを要約する。追加計算、パラメータ探索、モデル変更は行っていない。

中心結果 : Milestone 5c

初期状態は全系真空。Lindblad注入は用いない。Aは $\Omega A=0.2$ 、 $\gamma\varphi=0$ 。Bは $\gamma\varphi=0.5$ とし、同じパルス形状・周波数のまま ΩB だけを0.2～1.0で調整した。比較時刻は $t=10$ 。81点のグリッド確認後、唯一の符号変化区間 $[0.43, 0.44]$ を二分して $\Omega B=0.431953125$ を得た。

量 (t=10)	A : 雑音なし	B : 位相雑音あり	比較
Ω	0.200000000	0.431953125	B/A=2.160
load energy	0.054450768	0.054452947	相対差 4.001×10^{-5}
total ergotropy	0.052798275	0.008284636	A/B=6.373
diagonal ergotropy	0	0	差なし
coherence由来	0.052798275	0.008284636	差 0.044513639
coherence L1	0.464538370	0.179474192	Aが大
drive energy in	0.075315933	0.258171898	B/A=3.428
Wload / Ein	0.701023974	0.032089613	制御費用は除外

比較が成立している範囲

- 同じ有限3サイト模型、同じ初期真空、同じパルス形状・周波数、同じ比較時刻 $t=10$ 。
- 最終load energyのみを条件付きで一致 : 相対差 $4.001 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ 。
- Ω とdrive energy inは一致していない。したがって、等入力費用比較でも、雑音だけを単独で変えた因果比較でもない。

数値品質

診断	A	B	判定
最大top-level population	6.06×10^{-5}	3.43×10^{-4}	いずれも5%未満
energy ledger residual	4.61×10^{-12}	1.39×10^{-11}	許容内
物理・一致条件	10/10	10/10	全項目合格
dt整合 : ΩB	dt=0.005	dt=0.0025	両方 0.431953125

この結果が直接示すのは、上記の条件付き一致点でBの局所ergotropyが小さいことである。一般の雑音強度・時刻・駆動費用に対する普遍則は示していない。

1. 数値で直接確認したこと

段階	直接確認した内容	主要数値
M4	初期コヒーレント状態の単発輸送。16の同時刻・同load-energy一致条件でA>B。等入力 pB=pAでも全16条件でA>B。	A/B=1.229~49.318 ; 物理チェック失敗0
M5a	時間依存RK4が時間不変の密行列指数解へ刻み幅とともに収束。	誤差 $7.80 \times 10^{-7} \rightarrow 4.99 \times 10^{-8} \rightarrow 3.19 \times 10^{-9}$
M5b	全系真空から有限coherent pulseでload coherenceと非ゼロergotropyを生成。	最大W : A 0.055424、 B 0.003030
M5c	t=10・同load energyの条件付き一致点でAの局所ergotropyがBより大。	W : 0.0527983 vs 0.00828464 ; A/B=6.373
M6a	5c終状態を再構成し、理想局所unitaryによる明示抽出を数値実行。	回収 : A 0.0527983、 B 0.00828464

2. 定義上期待される検算

次は独立した物理効果ではなく、式・アルゴリズム・unitary不変量に従えば成立すべき検算である。

- RK4 : dt=0.08, 0.04, 0.02で参照解との差が単調減少し、誤差比は約15.6。時間依存伝播器の実装整合を確認した。
- M6a : load状態の固有値をload Hamiltonianの低エネルギー順へ割り当てる Uext を構成。Ufull=Ichain⊗Uext とした。
- gross extracted work = load ergotropy : A 0.052798274942446、 B 0.008284636248126。抽出後ergotropyは両方0。
- switch workはA 4.69×10^{-15} 、 B -5.15×10^{-16} で数値的に0。抽出後coherence L1も 10^{-16} 程度。
- unitary性、受動状態写像、スペクトル保存、部分系整合、仕事等式、相互情報不変性など18/18項目がA/Bとも合格。

Milestone 6aの位置づけ

ergotropyの定義に対応する理想局所unitaryを構成し、予測された仕事量を数値的に回収した実装検算。独立した物理発見ではない。

3. まだ確認していないこと

- A/Bで同じ Ω 、同じ投入エネルギー、同じ制御費用に固定した性能比較。
- 抽出unitaryの有限時間実装、スイッチング過程、制御装置・測定・フィードバックの費用。
- 繰り返しサイクル、連続供給、定常出力、長時間安定性。
- 広いパラメータ領域での頑健性、別の雑音模型、受け皿次元依存性。
- 古典方式または古典的波動・確率模型との公平な基準比較。
- 既存研究に対する新規性・優先権。文献調査は未実施。

4. 現時点で主張してはいけないこと

- 量子優位、量子超越、または古典方式より高性能であるという主張。
- 現実の送電・蓄電効率、装置効率、実用的なエネルギー利得。
- 位相雑音が常にergotropyを減らすという普遍則・一般定理。
- 5cを『雑音だけの純粋な効果』とする因果主張。 Ω と投入エネルギーがA/Bで異なるためである。
- 6aを新しいエネルギー抽出現象、または追加の物理発見とする記述。
- 文献調査前の新規性、新分野、初発見の主張。

明記すべき制限

制限	本ノートでの扱い
入力条件	Ω と投入エネルギーはA/Bで異なる
抽出操作	理想的・瞬時；制御費用は未計上
運転形態	単発運転；連続運転ではない
比較対象	古典比較なし；量子優位の主張なし
新規性	文献調査前であり未評価

成果物一覧

区分	主要成果物
M4	coherent_robustness_results.csv / coherent_robustness_summary.csv
M5a	MILESTONE_5A_IMPLEMENTATION_REPORT.md
M5b	coherent_drive_summary.csv / MILESTONE_5B_REPORT.md
M5c	coherent_drive_match_{grid,roots,comparison,timeseries,convergence}.csv / MILESTONE_5C_REPORT.md
M6a	explicit_load_extraction_{results,checks,mapping}.csv / MILESTONE_6A_REPORT.md

実装停止点：Milestone 6a。以後の新規モジュール、探索、連続運転は本ノートの対象外とする。